

1과목 : 데이터 베이스

1. Linear Search의 평균 검색 회수는?

- ① $n-1$ ② $(n+1)/2$
 ③ n ④ $n/2$

2. 관계 데이터베이스 제약조건 중 한 릴레이션의 기본키를 구성하는 어떠한 속성 값도 널(NULL) 값이나 중복 값을 가질 수 없다는 조건은?

- ① 키 제약 조건 ② 참조 무결성 제약 조건
 ③ 참여 제약 조건 ④ 개체 무결성 제약 조건

3. 해싱에서 동일한 홈 주소로 인하여 충돌이 일어난 레코드들의 집합을 의미하는 것은?

- ① Synonym ② Collision
 ③ Bucket ④ Overflow

4. 뷰에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 뷰는 삽입, 삭제, 갱신 연산에 제약사항이 없다.
 ② 뷰는 데이터 접근 제어로 보안을 제공한다.
 ③ 뷰는 독자적인 인덱스를 가질 수 없다.
 ④ 뷰는 데이터의 논리적 독립성을 제공한다.

5. 다음 정규화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 데이터베이스의 개념적 설계 단계에서 수행한다.
 ② 데이터 구조의 안정성을 최대화한다.
 ③ 중복을 배제하여 삽입, 삭제, 갱신 이상의 발생을 방지한다.
 ④ 데이터 삽입 시 릴레이션을 재구성할 필요성을 줄인다.

6. n 개의 노드로 구성된 무방향 그래프의 최대 간 선수는?

- ① $n-1$ ② $n(n-1)/2$
 ③ $n/2$ ④ $n(n+1)$

7. 다음 postfix로 표현된 연산식의 연산 결과로 옳은 것은?

3 4 * 5 6 * +

- ① 35 ② 42
 ③ 81 ④ 360

8. 동시성 제어를 위한 직렬화 기법으로 트랜잭션 간의 순서를 미리 정하는 방법은?

- ① 로킹 기법 ② 타임스탬프 기법
 ③ 검증 기법 ④ 배타 로크 기법

9. SQL 문장 중 DDL문이 아닌 것은?

- ① CREATE ② DELETE
 ③ ALTER ④ DROP

10. 다음 문장의 빈칸에 들어갈 단어는?

A () is an ordered list in which all insertions and deletions are made at one end, called the top.

- ① Stack ② Queue
 ③ List ④ Tree

11. 해싱 테이블의 오버플로우 처리 기법이 아닌 것은?

- ① 개방 주소법 ② 폐쇄 주소법
 ③ 로그 주소법 ④ 재해싱

12. 데이터베이스 설계 단계 중 저장 레코드 양식 설계, 레코드 집합의 분석 및 설계, 접근 경로 설계와 관계되는 것은?

- ① 논리적 설계 ② 요구 조건 분석
 ③ 물리적 설계 ④ 개념적 설계

13. 다음 정의에서 말하는 기본 정규형은?

어떤 릴레이션 R에 속한 모든 도메인이 원자값(Atomic Value)만으로 되어 있다.

- ① 제1정규형(1NF) ② 제2정규형(2NF)
 ③ 제3정규형(3NF) ④ 보이스/코드 정규형(BCNF)

14. 아래와 같은 결과를 만들어내는 SQL문은?

[공급자 Table]

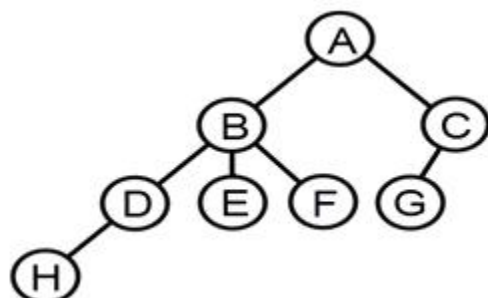
공급자번호	공급자명	위치
16	대신공업사	수원
27	삼진사	서울
39	삼양사	인천
62	진마공업사	대전
70	신촌상사	서울

[결과]

공급자번호	공급자명	위치
16	대신공업사	수원
70	신촌상사	서울

- ① SELECT * FROM 공급자 WHERE 공급자명 LIKE '%신%'
 ② SELECT * FROM 공급자 WHERE 공급자명 LIKE '대%'
 ③ SELECT * FROM 공급자 WHERE 공급자명 LIKE '%사'
 ④ SELECT * FROM 공급자 WHERE 공급자명 LIKE '_사'

15. 다음 그림에서 트리의 차수는?



- ① 3 ② 4
 ③ 6 ④ 8

16. 병행 제어의 로킹(Locking) 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터베이스, 파일, 레코드 등은 로킹 단위가 될 수 있다.
- ② 로킹 단위가 작아지면 로킹 오버헤드가 증가한다.
- ③ 한꺼번에 로킹할 수 있는 단위를 로킹 단위라고 한다.
- ④ 로킹 단위가 작아지면 병행성 수준이 낮아진다.

17. 데이터베이스에서 널(NULL) 값에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아직 모르는 값을 의미한다.
- ② 아직 알려지지 않은 값을 의미한다.
- ③ 공백이나 0(ZERO)과 같은 의미이다.
- ④ 정보 부재를 나타내기 위해 사용한다.

18. 다음 SQL 문에서 ()안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

UPDATE 인사급여 () 호봉 = 15 WHERE 성명 = '홍길동'

- ① SET ② FROM
- ③ INTO ④ IN

19. 다음 자료를 버블 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬할 경우 PASS 3의 결과는?

9, 6, 7, 3, 5

- ① 6, 3, 5, 7, 9 ② 3, 5, 6, 7, 9
- ③ 6, 7, 3, 5, 9 ④ 3, 5, 9, 6, 7

20. 3NF에서 BCNF가 되기 위한 조건은?

- ① 이행적 함수 종속 제거
- ② 부분적 함수 종속 제거
- ③ 다치 종속 제거
- ④ 결정자이면서 후보키가 아닌 것 제거

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 하나 이상의 프로그램 또는 연속되어 있지 않은 저장 공간으로부터 데이터를 모은 다음, 데이터들을 메시지 버퍼에 넣고, 특정 수신기나 프로그래밍 인터페이스에 맞도록 그 데이터를 조직화하거나 미리 정해진 다른 형식으로 변환하는 과정을 일컫는 것은?

- ① Porting ② Converting
- ③ Marshalling ④ Streaming

22. 불 함수식 $F = (A + B) \cdot (A + C)$ 를 가장 간소화한 것은?

- ① $F = A + BC$ ② $F = B + AC$
- ③ $F = A + AC$ ④ $F = C + AB$

23. 하나의 입력 정보를 여러 개의 출력선 중에 하나를 선택하여 정보를 전달하는데 사용하는 것은?

- ① 디코더(Decoder)
- ② 인코더(Encoder)
- ③ 멀티플렉서(Multiplexer)

④ 디멀티플렉서(Demultiplexer)

24. DMA 명령어 사이클에 대한 설명이 가장 옳지 않은 것은?

- ① 간접 사이클은 피연산 데이터가 있는 기억 장치의 유효 주소를 계산하는 과정이다.
- ② 인터럽트 사이클은 요청된 서비스 프로그램을 수행하여 완료할 때까지의 과정이다.
- ③ 실행 사이클은 연산자 코드의 내용에 따라 연산을 수행하는 과정이다.
- ④ 패치 사이클은 주기억 장치로부터 명령어를 꺼내어 디코딩하는 과정이다.

25. 아래 보기와 같이 명령어에 오퍼랜드 필드를 사용하지 않고 명령어만 사용하는 명령어 형식은?

ADD : (덧셈)
MUL : (곱셈)

- ① Zero-Address Instruction Mode
- ② One-Address Instruction Mode
- ③ Two-Address Instruction Mode
- ④ Three-Address Instruction Mode

26. 인터럽트의 처리 루틴의 순서로 옳바른 것은?

ㄱ. 현재 상태 보존
ㄴ. 인터럽트 인식
ㄷ. 요청 인터럽트 서비스로 분기 및 서비스
ㄹ. 사용자 상태 복구 및 재개

- ① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ ② ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㄹ
- ③ ㄴ → ㄱ → ㄹ → ㄷ ④ ㄴ → ㄱ → ㄷ → ㄹ

27. 10진수 3은 3-초과 코드(Excess-3 Code)에서 어떻게 표현되는가?

- ① 0011 ② 0110
- ③ 0101 ④ 0100

28. 인터럽트 우선순위를 결정하는 Polling 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 많은 인터럽트 발생 시 처리 시간 및 반응 시간이 매우 빠르다.
- ② S/W 적으로 CPU가 각 장치 하나하나를 차례로 조사하는 방식이다.
- ③ 조사 순위가 우선순위가 된다.
- ④ 모든 인터럽트를 위한 공통의 서비스 루틴을 갖고 있다.

29. 데이터를 고속으로 처리하기 위해 연산 장치를 병렬로 구성한 처리 구조로 벡터 계산이나 행렬 계산에 주로 사용되는 프로세서의 명칭으로 가장 옳은 것은?

- ① 코프로세서 ② 다중 프로세서
- ③ 배열 프로세서 ④ 대칭 프로세서

30. 레지스터 사이의 데이터 전송 방법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 직렬 전송 방식에 의한 레지스터 전송은 하나의 클록 펄스 동안에 하나의 비트가 전송되고, 이러한 비트 단위 전송이 모여 워드를 전송하는 방식을 말한다.

- ② 병렬 전송 방식에 의한 레지스터 전송은 하나의 클록 펄스 동안에 레지스터 내의 모든 비트 즉, 워드가 동시에 전송되는 방식을 말한다.
- ③ 병렬 전송 방식에 의한 레지스터 전송은 직렬 방식에 비해 속도가 빠르고 결선의 수가 적다는 장점을 가지고 있다.
- ④ 버스 전송 방식에 의한 레지스터 전송은 공통의 통신로를 이용하므로 병렬 전송 방식에 의한 레지스터 전송 방식보다 결선의 수가 적다.
31. 다음 중 연산 속도가 가장 빠른 주소 지정 방식(Addressing Mode)은?
 ① Direct Addressing Mode
 ② Indirect Addressing Mode
 ③ Calculate Addressing Mode
 ④ Immediate Addressing Mode
32. 채널을 이용한 입출력 제어 방식의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 다양한 입출력 장치와 단말 장치를 동시에 독립해서 동작시킬 수 없다.
 ② 입출력 동작을 중앙 처리 장치와는 독립적이면서 비동기적으로 실행한다.
 ③ 멀티프로그래밍이 가능하다.
 ④ 대용량 보조 기억 장치를 입출력 장치와 같은 레벨로 중앙 처리 장치와 독립해서 동작시킬 수 있다.
33. 프로그램이 가능한 논리 소자로, n 개의 입력에 대하여 $2n$ 개 이하의 출력을 만들 수 있는 논리 회로는?
 ① RAM ② ROM
 ③ PLA ④ Pipeline Register
34. CPU에 두 개의 범용 레지스터와 하나의 상태 레지스터가 존재할 때 두 범용 레지스터의 값이 동일인지 조사하기 위한 방법으로 옳은 것은? (단, 그림에 보이는 상태 레지스터 내용을 참조하시오.)
- | | | | |
|------|------|-------|----------|
| Zero | Sign | Carry | Overflow |
|------|------|-------|----------|
- ① 두 개의 레지스터의 내용을 뺀 후, Zero 여부를 조사한다.
 ② 두 개의 레지스터의 내용을 더한 후, Zero 여부를 조사한다.
 ③ 두 개의 레지스터의 내용을 뺀 후, Overflow 여부를 조사한다.
 ④ 두 개의 레지스터의 내용을 더한 후, Carry 여부를 조사한다.
35. 캐시 기억 장치에서 적중률이 낮아질 수 있는 매핑 방법은?
 ① 연관 매핑 ② 세트-연관 매핑
 ③ 간접 매핑 ④ 직접 매핑
36. 컴퓨터의 중앙 처리 장치(CPU)는 4가지 단계를 반복적으로 거치면서 동작한다. 4가지 단계에 속하지 않는 것은?
 ① Fetch Cycle ② Branch Cycle
 ③ Interrupt Cycle ④ Execute Cycle
37. 중앙 처리 장치의 기억 모듈에 중복적인 데이터 접근을 방지하기 위해서 연속된 데이터 또는 명령어들을 기억 장치

모듈에 순차적으로 번갈아 가면서 처리하는 방식으로 가장 옳은 것은?

- ① 복수 모듈 ② 인터리빙
 ③ 멀티플렉서 ④ 셀렉터

38. RISC(Reduced Instruction Set Computer)와 CISC(Complex Instruction Set Computer)에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?
 ① RISC는 실행 빈도가 적은 하드웨어를 제거하여 자원 이용률을 높이는 장점이 있다.
 ② RISC는 프로그램의 길이가 길어지므로 CISC보다 수행 속도가 느린 단점이 있다.
 ③ CISC는 고급 언어를 이용하여 알고리즘을 쉽게 표현할 수 있는 장점이 있다.
 ④ CISC는 복잡한 명령어군을 제공하므로 컴퓨터 설계 및 구현 시 많은 시간을 필요로 하는 단점이 있다.
39. 캐시의 각 워드에 카운터를 두고 접근할 때마다 카운터를 증가시키고 제거 시에는 카운터 값이 가장 적은 블록을 제거하는 방식은? (문제 오류로 실제 시험에서는 3,4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 3번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
 ① FIFO ② FILO
 ③ LRU ④ LFU
40. 하드 디스크 드라이브(HDD)와 컴퓨터 메인보드 간의 연결에 사용되는 인터페이스 방식이 아닌 것은?
 ① SATA ② EIDE
 ③ DDR4 ④ SCSI

3과목 : 운영체제

41. 준비 상태 큐에 프로세스 A, B, C가 차례로 도착하였다. 라운드 로빈(Round Robin)으로 스케줄링할 때 타임 슬라이스를 4초로 한다면 평균 반환 시간은?

프로세스	A	B	C
실행시간(초)	17	4	5

- ① 12초 ② 14초
 ③ 17초 ④ 18초

42. 상호배제(Mutual Exclusion) 기법을 사용하여 임계영역(Critical Region)을 보호하였다. 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?
 ① 어떤 프로세스가 임계영역 내의 명령어 실행 중 인터럽트(Interrupt)가 발생하면 이 프로세스는 실행을 멈추고, 다른 프로세스가 이 임계영역 내의 명령어를 실행한다.
 ② 임계영역 내의 프로그램 수행 중에 교착상태(Deadlock)가 발생하면 교착상태가 해제될 때까지 임계영역을 벗어날 수 없다. 따라서 임계영역 내의 프로그램에서는 교착상태가 발생하지 않도록 해야 한다.
 ③ 임계영역 내의 프로그램에서 무한 반복(Endless Loop)이 발생하면 임계영역을 탈출할 수 없다. 따라서 임계영역 내의 프로그램에서는 무한 반복이 발생하지 않도록 해야 한다.
 ④ 여러 프로세스들 중에 하나의 프로세스만이 임계영역을 사용할 수 있도록 하여 임계영역에서 공유 변수 값의 무결성을 보장한다.

43. 교착상태의 해결 방법 중 회피(Avoidance) 기법과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?
- ① 점유 및 대기 방지 ② 비선점 방지
③ 환형 대기 방지 ④ 은행원 알고리즘 사용
44. 페이지 부재율(Page Fault Ratio)과 스래싱(Thrashing)의 관계에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?
- ① 페이지 부재율이 크면 스래싱이 많이 일어난 것이다.
② 페이지 부재율과 스래싱은 관계가 없다.
③ 다중 프로그래밍의 정도가 높아지면 페이지 부재율과 스래싱이 감소한다.
④ 스래싱이 많이 발생하면 페이지 부재율이 감소한다.
45. 다음 표는 고정 분할에서의 기억장치 단편화(Fragmentation) 현상을 보이고 있다. 외부단편화(External Fragmentation)의 크기는 총 얼마인가? (단, 페이지 크기의 단위는 K를 사용한다.)
- | | 분할의 크기 | 작업의 크기 |
|---|--------|--------|
| A | 20K | ← 10K |
| B | 50K | ← 60K |
| C | 120K | ← 160K |
| D | 200K | ← 100K |
| E | 300K | ← 150K |
- ① 480K ② 430K
③ 260K ④ 170K
46. 운영체제의 운용 기법 중 중앙 처리 장치의 시간을 각 사용자에게 균등하게 분할하여 사용하는 체제로서 모든 컴퓨터 사용자에게 똑같은 서비스를 제공하는 것을 목표로 삼고 있으며, 라운드 로빈 스케줄링을 사용하는 것은?
- ① Real-Time Processing System
② Time Sharing System
③ Batch Processing System
④ Distributed Processing System
47. 시스템 소프트웨어의 역할로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 프로그램을 메모리에 적재한다.
② 인터럽트를 관리한다.
③ 복잡한 수학 계산을 처리한다.
④ 기억 장치를 관리한다.
48. 운영체제의 기능으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 사용자 인터페이스 제공
② 자원 스케줄링
③ 데이터의 공유
④ 원시 프로그램을 목적 프로그램으로 변환
49. 빈 기억 공간의 크기가 20K, 16K, 8K, 40K 일 때 기억 장치 배치 전략으로 "Best Fit"을 사용하여 17K의 프로그램을 적재할 경우 내부 단편화의 크기는 얼마인가?
- ① 3K ② 23K

- ③ 64K ④ 67K

50. 분산 운영체제에서 사이트(Site) 간 마이그레이션(Migration)의 종류에 해당하지 않는 것은?
- ① Data Migration
② Computation Migration
③ Control Migration
④ Process Migration
51. 모니터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 모니터의 경계에서 상호배제가 시행된다.
② 자료 추상화와 정보은폐 기법을 기초로 한다.
③ 공유 데이터와 이 데이터를 처리하는 프로시저로 구성된다.
④ 모니터 외부에서도 모니터 내의 데이터를 직접 액세스할 수 있다.
52. UNIX에서 커널의 기능이 아닌 것은?
- ① 입/출력 관리 ② 명령어 해석 및 실행
③ 기억 장치 관리 ④ 프로세스 관리
53. HRN 방식으로 스케줄링할 경우, 입력된 작업이 다음과 같을 때 우선순위가 가장 높은 것은?
- | 작업 | 대기시간 | 서비스(실행)시간 |
|----|------|-----------|
| A | 5 | 20 |
| B | 40 | 20 |
| C | 15 | 45 |
| D | 20 | 20 |
- ① A ② B
③ C ④ D
54. FIFO와 RR 스케줄링 방식을 혼합한 것으로 상위 단계에서 완료되지 못한 작업은 하위 단계로 전달되어 마지막 단계에서는 RR 방식을 사용하는 것은?
- ① SJF ② SRT
③ HRN ④ MFQ
55. 페이지 대치의 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
- ① 페이지의 대치는 그 페이지가 갱신되었기 때문이다.
② 페이지 부재 오류가 발생하였을 때 페이지 대치가 일어난다.
③ 앞으로 전혀 참조되지 않을 페이지를 대치하는 것이 이상적이다.
④ 한 프로세스 내의 모든 페이지를 수용할 수 있는 양의 프레임이 그 프로세스에 할당되면 페이지 오류율은 0이다.
56. 다음은 교착상태 발생조건 중 어떤 조건을 제거하기 위한 것인가?

- 프로세스가 수행되기 전에 필요한 모든 자원을 할당시켜 준다.
- 자원이 점유되지 않은 상태에서만 자원을 요구하도록 한다.

- ① Mutual Exclusion ② Hold and Wait
③ Non-preemption ④ Circular Wait

57. 스케줄링의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 모든 작업들에 대해 공평성을 유지하기 위하여
② 단위 시간당 처리량을 최대화하기 위하여
③ 응답 시간을 빠르게 하기 위하여
④ 운영체제의 오버헤드를 최소화하기 위하여

58. 운영체제의 발달 과정을 순서대로 옳게 나열한 것은?

- 가. 일괄 처리 시스템
나. 분산 처리 시스템
다. 다중 모드(Mode) 시스템
라. 시분할 시스템

- ① 가 - 라 - 다 - 나 ② 다 - 나 - 라 - 가
③ 가 - 다 - 라 - 나 ④ 다 - 라 - 나 - 가

59. PCB(Process Control Block)가 갖고 있는 정보가 아닌 것은?

- ① 프로세스의 현재 상태
② 프로세스 고유 식별자
③ 스케줄링 및 프로세스의 우선순위
④ 할당되지 않은 주변 장치의 상태 정보

60. 프로세스가 전송하는 메시지의 형태가 아닌 것은?

- ① 형식 메시지 ② 가변 길이 메시지
③ 상대 길이 메시지 ④ 고정 길이 메시지

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 소프트웨어의 위기 현상과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개발 인력의 급증
② 유지보수의 어려움
③ 개발 기간의 지연 및 개발 비용의 증가
④ 신기술에 대한 교육과 훈련의 부족

62. 자료 사전에서 기호 “()”의 의미는?

- ① 정의 ② 생략
③ 선택 ④ 반복

63. 소프트웨어 생명주기 모형 중 Bohem이 제시한 고전적 생명주기 모형으로서 선형 순차적 모델이라고도 하며, 타당성 검토, 계획, 요구사항 분석, 설계, 구현, 테스트, 유지보수의 단계를 통해 소프트웨어를 개발하는 모형은?

- ① 폭포수 모형 ② 프로토타입 모형
③ 나선형 모형 ④ RAD 모형

64. 블랙박스 테스트를 이용하여 발견할 수 있는 오류의 경우로

가장 거리가 먼 것은?

- ① 비정상적인 자료를 입력해도 오류 처리를 수행하지 않는 경우
② 정상적인 자료를 입력해도 요구된 기능이 제대로 수행되지 않는 경우
③ 반복 조건을 만족하는데도 루프 내의 문장이 수행되지 않는 경우
④ 경계값을 입력할 경우 요구된 출력 결과가 나오지 않는 경우

65. 소프트웨어 공학에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 소프트웨어의 제작부터 운영까지 생산성을 높이기 위해 기술적, 인간적인 요소에 대한 방법론을 제공한다.
② 소프트웨어의 설계, 제작, 운영에 있어서 인간적인 요소를 배제한 프로그래밍 자체에 대한 공학적 연구를 의미한다.
③ 소프트웨어의 공학적이고 기술적인 영향을 사회 경제적인 시각에서만 설명한다.
④ 소프트웨어의 위기를 해결하기 위해서 현재 이미 해결된 문제들에 대해서 역사적 관점을 설명한다.

66. 시스템의 구성 요소 중 출력된 결과가 예정된 목표를 만족시키지 못할 경우 목표 달성을 위해 반복 처리하는 것을 의미하는 것은?

- ① Process ② Feedback
③ Control ④ Output

67. 객체지향 개발 과정에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 분석 단계에서는 객체의 이름과 상태, 행위들을 개념적으로 파악한다.
② 설계 단계에서는 객체의 속성과 연산으로 정의하고 접근 방법을 구체화한다.
③ 구현 단계에서는 클래스를 절차적 프로그래밍 언어로 기술한다.
④ 테스트 단계에서는 클래스 단위 테스트와 시스템 테스트를 진행한다.

68. 컴바우의 분석 기법 중 자료 흐름도(DFD)를 이용하는 것은?

- ① 기능 모델링 ② 동적 모델링
③ 객체 모델링 ④ 정적모델링

69. 사용자의 요구사항 분석 작업이 어려운 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개발자와 사용자 간의 지식이나 표현의 차이가 커서 상호 이해가 쉽지 않다.
② 사용자의 요구는 예외가 거의 없어 열거와 구조화가 어렵지 않다.
③ 사용자의 요구사항이 모호하고 부정확하며, 불완전하다.
④ 개발하고자 하는 시스템 자체가 복잡하다.

70. 소프트웨어의 품질 목표 중에서 옳고 일관된 결과를 얻기 위하여 요구된 기능을 수행할 수 있는 정도를 나타내는 것은?

- ① 유지보수성(Maintainability) ② 신뢰성(Reliability)
③ 효율성(Efficiency) ④ 무결성(Integrity)

71. S/W Project 일정이 지연된다고 해서 Project 말기에 새로

운 인원을 추가 투입하면 Project는 더욱 지연되게 된다는 내용과 관련되는 법칙은?

- ① Putnam의 법칙 ② Mayer의 법칙
③ Brooks의 법칙 ④ Boehm의 법칙

72. 소프트웨어 비용 산정 기법 중 개발 유형으로 organic, semi-detach, embedded로 구분되는 것은?

- ① PUTNAM ② COCOMO
③ FP ④ SLIM

73. 소프트웨어 구조와 관련된 용어로, 주어진 한 모듈(Module)을 제어하는 상위 모듈 수를 나타내는 것은?

- ① Modularity ② Subordinate
③ Fan-in ④ Superordinate

74. CASE(Computer Aided Software Engineering)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 프로그램의 구현과 유지보수 작업만을 중심으로 소프트웨어 생산성 문제를 해결한다.
② 소프트웨어 생명주기의 전체 단계를 연결해 주고 자동화해 주는 통합된 도구를 제공한다.
③ 개발 과정의 속도를 향상시킨다.
④ 소프트웨어 부품의 재사용을 가능하게 한다.

75. 소프트웨어 개발 중 가장 많은 비용이 요구되는 단계는?

- ① 분석 ② 설계
③ 구현 ④ 유지보수

76. 소프트웨어 품질 측정을 위해 개발자 관점에서 고려해야 할 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정확성 ② 무결성
③ 간결성 ④ 사용성

77. 정보 시스템 개발 단계에서 프로그래밍 언어 선택 시 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개발 정보 시스템의 특성 ② 사용자의 요구사항
③ 컴파일러의 가용성 ④ 컴파일러의 독창성

78. Alien Code에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 프로그램의 로직이 복잡하여 이해하기 어려운 프로그램을 의미한다.
② 아주 오래되거나 참고 문서 또는 개발자가 없어 유지보수 작업이 어려운 프로그램을 의미한다.
③ 오류(Error)가 없어 디버깅 과정이 필요 없는 프로그램을 의미한다.
④ 차세대 언어를 사용해 인공지능적인 API를 제공함으로써 사용자가 직접 작성한 프로그램을 의미한다.

79. 소프트웨어 프로젝트 관리를 효율적으로 수행하기 위한 3P 중 소프트웨어 프로젝트를 수행하기 위한 Task Framework의 고려와 가장 연관되는 것은?

- ① People ② Problem
③ Product ④ Process

80. 다음 중 공학적으로 잘 작성된 소프트웨어가 갖는 특성으로 가장 적합한 것은?

- ① 원하는 요구사항 중에 중요한 사항만 반영한다.

- ② 유지보수 비용이 많이 들어간다.
③ 신뢰성이 떨어지더라도 효율성이 높다.
④ 사용자가 손쉽게 사용할 수 있다.

5과목 : 데이터 통신

81. 1000BaseT 규격에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 최대 전송 속도는 1000Kbps이다.
② 베이스 밴드 전송 방식을 사용한다.
③ 전송 매체는 UTP(꼬임쌍선)이다.
④ 주로 이더넷(Ethernet)에서 사용된다.

82. IPv4 주소 구조 중 실험적인 주소로 공용으로는 사용되지 않는 클래스는?

- ① A 클래스 ② B 클래스
③ C 클래스 ④ E 클래스

83. 라우팅 프로토콜이 아닌 것은?

- ① Border Gateway Protocol
② Open Shortest Path First
③ Routing Information Protocol
④ Serial Line Internet Protocol

84. OSI-7계층 중 물리 주소를 지정하고 흐름 제어 및 전송 제어를 수행하는 계층은?

- ① 물리 계층 ② 데이터 링크 계층
③ 세션 계층 ④ 응용 계층

85. HDLC 프레임 구성에서 프레임 검사 시퀀스(FCS) 영역의 기능으로 옳은 것은?

- ① 전송 오류 검출 ② 데이터 처리
③ 주소 인식 ④ 정보 저장

86. HDLC 전송 제어 절차의 세 가지 동작 모드에 속하지 않는 것은?

- ① 정규 응답 모드(NRM)
② 동기 응답 모드(SRM)
③ 비동기 응답 모드(ARM)
④ 비동기 평형 모드(ABM)

87. 외부 네트워크에서 알려진 공인 IP 주소와 사설 IP 주소를 사용하는 내부 네트워크에서 IP 주소를 변환하는 것은?

- ① NAT ② FTP
③ SMTP ④ SNMP

88. 데이터 전송 방식 중 패킷 교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패킷 교환은 저장-전달 방식을 사용한다.
② 패킷 교환은 데이터그램 방식과 가상 회선 방식으로 구분된다.
③ 데이터그램은 연결형 서비스 방식으로 패킷을 전송하기 전에 미리 경로를 설정해야 한다.
④ 가상 회선은 패킷이 전송되기 전에 논리적인 연결 설정이 이루어져야 한다.

89. TCP/IP 네트워크에서 IP 주소를 물리 주소로 변환하는 프로토콜은?
 ① ICMP ② RIP
 ③ ARP ④ UDP
90. IEEE 802.3의 표준안 내용으로 옳은 것은?
 ① CSMA/CD LAN ② 무선 LAN
 ③ 토큰 링 LAN ④ 토큰 버스 LAN
91. 멀티포인트(Multipoint) 네트워크에서 단말로부터 제어국 방향으로 데이터를 전송하는 동작을 무엇이라고 하는가?
 ① Polling ② Roution
 ③ Entity ④ PCI
92. 사내 망에서 192.168.1.64/26 주소를 사용하고 있는 PC가 있다. 회사의 정책상 Default-Gateway는 해당 Subnet의 할당 가능한 영역 중에서 시작 IP Address를 사용하도록 되어 있다면 PC의 Default-Gateway는 어떠한 IP Address로 설정하여야 하는가?
 ① 192.168.9.64 ② 192.168.1.65
 ③ 192.168.1.66 ④ 192.168.1.67
93. 중앙에 호스트 컴퓨터가 있고 이를 중심으로 터미널들이 연결되는 네트워크 구성 형태(Topology)는?
 ① 버스형(Bus) ② 링형(Ring)
 ③ 성형(Star) ④ 그물형(Mesh)
94. UDP 특성에 해당되는 것은?
 ① 데이터 전송 후, ACK를 받는다.
 ② 송신 중에 링크를 유지 관리하므로 신뢰성이 높다.
 ③ 흐름 제어나 순서 제어가 없어 전송 속도가 빠르다.
 ④ 제어를 위한 오버헤드가 크다.
95. 원천 부호화(Source Coding) 방식에 속하지 않는 것은?
 ① DPCM ② DM
 ③ LPC ④ FDM
96. TCP/IP 프로토콜 구조에 해당하지 않는 것은?
 ① 응용 계층 ② 전송 계층
 ③ 인터넷 계층 ④ 표현 계층
97. 무선 LAN의 매체 접근 제어 방식 중 경쟁에 의해 채널 접근을 제어하는 것은?
 ① PSK ② ASK
 ③ DCF ④ PCF
98. 한 번에 4개의 비트를 전송하려고 할 때 사용할 수 있는 디지털 변조 방식은?
 ① 2진 ASK ② 4진 FSK
 ③ 8진 PSK ④ 16진 QAM
99. VLAN의 종류에 해당하지 않는 것은?
 ① 프로토콜 기반 VLAN
 ② MAC 기반 VLAN
 ③ 네트워크 주소 기반 VLAN

④ Node 기반 VLAN

100. 블루투스(Bluetooth)의 프로토콜 스택에서 물리 계층을 규정하는 것은?
 ① RF ② L2CAP
 ③ HID ④ RFCOMM

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	①	①	②	②	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	①	①	④	③	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	②	①	④	②	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	①	④	②	②	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	①	④	②	③	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	④	②	②	④	①	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	③	①	②	③	①	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	①	④	③	④	②	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	④	②	①	②	①	③	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	③	③	④	④	③	④	④	①